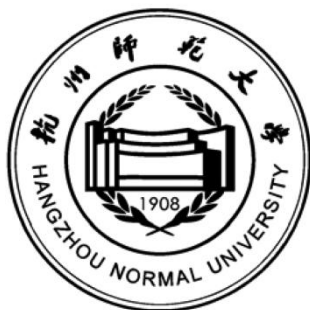


杭 州 師 範 大 學

计算机科学与技术专业
本科培养方案

(2024 级)



杭州师范大学教务处编印

2024 年 8 月

计算机科学与技术专业本科培养方案

一、培养目标

全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，以计算机产业需求为导向，旨在培养有正确世界观与价值观、有社会责任、有专门知识、有实践能力、有健康身心、有良好道德品质与职业素养、有创新创业精神，掌握计算机基础理论、专业方法与技能，能够胜任计算机软硬件系统开发，并具备研究及创新能力的应用型工程技术人才、行业骨干或项目管理人员。

本专业预期毕业生几年之内达到以下目标：

目标 1：具有良好的道德品质与人文素养，拥有健康的体魄，具有正确的世界观与人生观，诚实守信，具有强烈的社会责任感与责任担当，能够不断提升和完善自身职业素养。

目标 2：具有扎实的计算机专业知识与技能、全面的工程知识，能够发现、分析、研究并解决行业复杂工程问题；

目标 3：具有良好的工程实践能力，遵守行业规范和职业规范，能够成为计算机相关领域系统分析、设计、开发和测试的技术骨干或项目管理人员；

目标 4：在项目团队或研究团队工作时，能够很好融入团队工作，积极参与团队的组织、管理及协调工作，同时能够高质量完成个人的工作。

目标 5：具有创新创业精神，能够对个人及职业发展目标进行定位、规划和实施，并据此持续拓展知识、提升能力，实现个体的持续发展进步。

二、毕业要求

通过专业学习，毕业生应获得以下几方面的知识、能力和素质：

(1) 工程知识：具有扎实的数学与自然科学、计算机科学与技术专业知识和工程知识，并能够综合应用这些知识在计算机软件系统的构思、设计、实现、测试和运行等阶段解决相关复杂工程问题。

(2) 问题分析：能够应用数学、自然科学、工程技术和计算机科学与技术专业知识，在计算机软硬件系统构思与设计阶段，通过文献研究、实验、推理、建模等方法，识别、表达、计算机软硬件系统的复杂工程问题，以获得有效结论。

(3) 设计/开发解决方案：能够针对计算机领域复杂工程问题，设计可行的解决方案，设计与开发满足信息获取、传输、处理或使用等特定需求的计算机软硬件系统，并能够在设计环节中体现创新意识，并考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

(4) 研究：能够利用数学、自然科学、工程基础和计算机科学原理并采用科学方法对计算机领域复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。

(5) 使用现代工具：能够针对计算机领域复杂工程问题，开发、选择、使用合适的技术、资源、现代工程工具和信息工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。

(6) 工程与社会：能够基于工程相关背景知识进行合理分析，评估专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

(7) 环境和可持续发展：能够理解和评价针对计算机领域复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

(8) 职业规范：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在工程实践中理解并遵守 IT 行业职业道德和规范，履行责任。

(9) 个人和团队：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

(10) 沟通：能够就复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令，并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

(11) 项目管理：具有项目管理能力，能理解并掌握项目管理（工程管理）原理与经济决策方法，并能够在多学科环境中应用。

(12) 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习新兴技术和适应计算机行业发展的能力。

毕业要求的指标点分解如下表所示。

毕业要求	指标点
毕业要求 1 - 工程知识 具有扎实的数学与自然科学、计算机科学与技术专业知识和工程知识，并能够综合应用这些知识在计算机软件系统的构思、设计、实现、测试和运行等阶段解决相关复杂工程问题。	指标点 1.1：掌握数学、自然科学知识，并能将其应用于计算机软硬件系统问题的恰当阐述与建模。
	指标点 1.2：掌握计算机工程技术知识，能够进行抽象思维、逻辑推理与归纳构造，将实际问题抽象并转化为计算机可处理的问题，并对其求解。
	指标点 1.3：掌握计算机专业知识并能对计算机软硬件系统的设计方案和模型进行推理和验证。
	指标点 1.4：能够综合运用工程知识，对计算机软硬件系统的复杂工程问题解决方案进行分析与改进。

毕业要求	指 标 点
毕业要求 2 - 问题分析 能够应用数学、自然科学、工程技术和计算机科学与技术专业知识，在计算机软硬件系统构思与设计阶段，通过文献研究、实验、推理、建模等方法，识别、表达、计算机软硬件系统的复杂工程问题，以获得有效结论。	指标点 2.1：能够将数学、自然科学、工程基础及专业知识应用于识别计算机软硬件系统中的复杂工程问题，分析问题产生的关键因素。
	指标点 2.2：能够根据计算机软硬件系统问题产生的关键因素，通过文献研究、建模等方法，寻求复杂工程问题的解决方案，并进行恰当的阐述与表达。
	指标点 2.3：能够通过实验、推理、建模等方法，验证解决方案的合理性，得到有效结论。
	指标点 2.4：能够综合文献、计算机技术的前沿发展现状与趋势、工程效益等因素，对复杂工程问题解决方案进行改进与优化。
毕业要求 3 - 设计/开发解决方案 能够针对计算机领域复杂工程问题，设计可行的解决方案，设计与开发满足信息获取、传输、处理或使用等特定需求的计算机软硬件系统，并能够在设计环节中体现创新意识，并考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。	指标点 3.1：能够针对计算机领域中复杂工程问题，根据用户需求并考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素的影响，研究论证项目的可行性，提出并确定合理或最优化的解决方案。
	指标点 3.2：能够应用计算机软硬件知识，设计、开发满足特定需求的计算机软硬件系统，并体现创新意识。
	指标点 3.3：能够对设计开发完成的计算机软硬件系统进行测试、评价，以及优化与改进。
毕业要求 4 - 研究 能够利用数学、自然科学、工程基础和计算机科学原理并采用科学方法对计算机领域复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。	指标点 4.1：能够针对计算机复杂工程问题的关键因素，基于科学原理制定设计实验目标和方法，设计实验方案。
	指标点 4.2：选用、搭建或开发软硬件实验环境，开展实验并正确记录、整理实验数据。
	指标点 4.3：能够分析和解释实验数据，通过信息综合得到合理有效的结论。
毕业要求 5 - 使用现代工具 能够针对计算机领域复杂工程问题，开发、选择、使用合适的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。	指标点 5.1：能够根据工程问题需求，利用信息技术工具，获取技术资源及工程工具。
	指标点 5.2：能够选择和使用恰当的技术资源与工具，对计算机复杂工程问题进行模拟与预测，并理解其局限性。
	指标点 5.3：选择使用恰当的技术，开发软件工具，解决计算机复杂工程问题。
毕业要求 6 - 工程与社会 能够基于工程相关背景知识进行合理分析，评估专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。	指标点 6.1：能够正确认识国家面临的形势和任务，了解社会、健康、安全、法律以及文化等方面的方针政策和法律法规，并应用于复杂工程问题解决方案的制定。
	指标点 6.2：熟悉计算工程领域相关技术标准、知识产权、产业政策与法律法规，了解 IT 公司的管理体系，并用于计算机工程实践。
	指标点 6.3：能够采用适当方式分析和评价计算机工程实践和复杂问题解决方案对社会、健康、安全、法律及文化的影响，并理解应承担的责任。
毕业要求 7 - 环境和可持续发展 能够理解和评价针对计算机领域复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。	指标点 7.1：理解并遵守国家对环境、社会可持续发展的最新方针、政策和法律法规，在计算机软硬件开发中建立环境保护和可持续发展理念。
	指标点 7.2：能够正确评价计算机复杂工程问题解决方案对环境和社会可持续发展的影响，并对可能出现的不良后果采取合理的措施。
毕业要求 8 - 职业规范 具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在工程实践中理解并遵守 IT 行业职业道德和规范，履行责任。	指标点 8.1：具有一定的人文、历史、社会科学知识，对现代社会问题有较深入的认识，具有思辨能力、处事能力，具有良好的人文社会科学素养和社会责任感。
	指标点 8.2：能够在计算机项目开发、实训或企业实践中理解并遵守工程职业道德和法律法规，履行相应的责任。
毕业要求 9 - 个人和团队 能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。	指标点 9.1：能够根据项目及人员特点组建跨学科项目团队，理解团队中的角色分工及职责，能够承担个体、团队成员以及负责人的角色。
	指标点 9.2：能够履行角色职责，具有沟通交流、与他人协作的能力，合作完成团队任务。
毕业要求 10 - 沟通 能够就复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令，并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。	指标点 10.1：能够对计算机理论、技术研究及工程实践，撰写格式规范、条理清晰、语言准确的报告、文档、设计文稿、陈述发言等，制作便于演示与交流的电子材料。
	指标点 10.2：能够对计算机软硬件系统的设计、开发及相关问题进行陈述发言，清晰表达思想，正确回应指令，与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流。
	指标点 10.3：至少掌握一门外语，具有一定的国际视野，能够就计算机领域专业问题用外语进行交流和沟通。
毕业要求 11 - 项目管理 具有项目管理能力，能理解并掌握项目管理（工程管理）原理与经济决策方法，并能够在多学科环境中应用。	指标点 11.1：能够在软硬件系统的分析、设计、实现、测试中，理解并掌握项目管理知识与经济学的方法。
	指标点 11.2：能够将项目管理知识与经济决策方法应用于多学科环境下的计算机项目的设计与开发。
毕业要求 12 - 终身学习 具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习新兴技术和适应计算机行业发展的能力。	指标点 12.1：能正确认识计算机学科和行业的现状与发展趋势，建立自主学习和终身学习意识。
	指标点 12.2：能够在知识学习与项目实践中，发现问题并借助网络信息资源，获取解决问题的知识与方法，培养自主学习能力。
	指标点 12.3：具有健康的体魄，能够针对个人或职业发展的需求，通过自主学习不断更新知识体系，以适应计算机行业的发展。

三、“培养目标-毕业要求”和“毕业要求-课程体系”对应矩阵

（一）“培养目标-毕业要求”对应矩阵

	目标 1	目标 2	目标 3	目标 4	目标 5
毕业要求 1		●			
毕业要求 2		●			
毕业要求 3		●			
毕业要求 4		●			
毕业要求 5		●			
毕业要求 6		●	●		
毕业要求 7		●	●		

	目标 1	目标 2	目标 3	目标 4	目标 5
毕业要求 8	●		●		
毕业要求 9			●	●	
毕业要求 10				●	
毕业要求 11				●	
毕业要求 12	●				●

(二) “毕业要求-课程体系”对应矩阵

课程性质	课程名称	毕业要求											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
通识 必修课	思政类						M	M	M				
	军体类												L
	外语类										H		M
	创新创业类												M
	四史教育						M						
通识 选修课	经典研读与文化遗产										L		
	创新精神与创业实务										L		
	国际视野与文明对话										L		
	数理基础与科学素养										L		
	信息技术与现代生活						L				L		
	生态环境与生命关怀							L					
	艺术鉴赏与审美体验												L
	社会发展与公民责任							L					
	新时代思想专题						L		L				
学科基础 平台课	高等数学 A1	H	H										
	高等数学 A2	H	H										
	线性代数 A3	M	M										
	概率与数理统计	M	M									M	
	大学物理 B	H	H										
	计算机科学导论							H					H
专业 核心课	程序设计基础	H	H	H									
	数据结构	H	H	H									
	计算机组成原理	H		H	H								
	操作系统	H	M	H	H								
	计算机网络	H	M		H	M							
	数据库原理	H	M		H								
	离散数学	H	H										
	数字逻辑	M	H	M									
	算法分析与设计	H	H			H							
	软件工程		H	H			H			H	H		
	编译原理	H	M	M	H								
	Java 程序设计			H		H			M				
个性化 专业选修课	Web 程序设计			H	H	M							
	Web 服务器端开发			H	H	M							
	移动应用开发 (Android)			H	H	H			H				
	多媒体技术			H	H								
	计算机图形学			H									
	数字图像处理			H	H								
	UI 与交互设计				H	H			M				
	应用密码学			H	H								

课程性质	课程名称	毕业要求											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
个性化专业选修课	密码协议基础			H		M			M				
	网络安全			H	H								
	信息安全工程			H	H	M			M				
	服务外包概论						M	M					
	C++程序设计			H	M	M							
	经济学原理						M	M					
	Python 程序设计			M	M	M							
	Matlab 程序设计			M	M	M							
	Linux 程序设计		M		M	M							
	智能优化计算				M	M							M
	人工智能	M	M	M	H	M							
	云计算与大数据	M	M	M	H	M							
	人机交互与虚拟现实	M											
	数据挖掘		M	M	M	H							
	信息管理					M						M	
	数据库应用技术			M		M							
	网络工程		M		M	M							
	前端技术开发			M		M						M	
	机器视觉	M	M	H	M								
	物联网概论					M	M						
	智能控制与机器人技术	M	M	M	M	M							
	无人自主系统	M	M	M	M	M							
	神经网络和深度学习	M	M	M	M	M							
专业类创新创业类课程	项目开发与管理					M	H			H	M	M	
	职业规划与素养								H	M	M		M
	互联网创新创业									H	H		H
	计算机前沿与科创讲座	M	M	M		M							H
实践环节、毕业论文（设计）和其他	专业实训与技能达标 1		M	H	H					M			
	专业实训与技能达标 2		M	H	H					M			
	专业实训与技能达标 3		M	H	H					M			
	专业见习					M	H	H		H			
	专业实习				H	H	H	H		H			
	毕业论文（设计）				H	H	H				H	H	

四、学制和学位

四年制本科，授予工学学士学位。

五、最低毕业学分及课内学时（含Ⅱ类学分）

本专业最低毕业学分为 166 学分。Ⅰ类学分：160，其中通识教育课程 50 学分，学科专业类基础课程 21 学分，专业核心课程（含专业见习、实习和毕业论文）59 学分，个性化专业选修课程 30 学分。Ⅱ类学分：6 学分，包括：专业特色实践训练活动、学科竞赛、科研训练、职业资格证书以及社会实践学习等。

学生在修完学校规定的通识教育课程学分的前提下，学位课程达到相应要求的前提下，总学分数只要达到相应专业的毕业及学位要求，即可准予毕业，并授予相应学位。

六、课程结构、课程设置及学分分配

（一）课程结构

课程结构由通识教育课程和专业课程组成。通识教育课程包括通识教育必修课程和选修课程；专业课程包括学科基础平台课程、专业核心课程、个性化专业选修课程。

表 1 课程结构比例表

课程类型	修习类型	课程门数	学分		实践学分	
			学分数	学分比例 (%)	实践学分数	实践学分比例 (%)
通识教育课程	必修课	20	40	24.1	9	5.4
	选修课		10	6.0		
学科基础平台课程	必修课	5	21	12.7		
专业核心课程	必修课	12	40	24.1	8	4.8
个性化专业课程	主修专业选修课程		23	13.8	8	4.8
	专业类创新创业课程		4	2.4		
	非主修专业选修课程	1	3	1.8	1	0.6
实践环节	必修课	6	19	11.4	19	11.4
II类学分	必修		6	3.6	6	3.6
合计			166	100	51	30.7

(二) 课程设置与学分分配

表 2 通识教育课程设置与学分分配

1. 通识必修课程 40 学分

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读 年级学期	备注 课外学时
			理论课	实验(训)课		
601112101	思想道德与法治 Ideology and Morality and Rule of Law	3*	42	12	一秋 一春	
601113101	中国近现代史纲要 Chinese modern history outline	3*	42	12	一秋 一春	
601114101	马克思主义基本原理 The Basic Principles of Marxism	3*	42	12	二秋 二春	
601115101	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Course Outline of Mao Zedong Thought and The Theoretical System Of Socialism With Chinese Characteristics	3*	42	12	二秋 二春	
601116101	习近平新时代中国特色社会主义思想概论 Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era	3*	42	12	二秋 二春	
601117101	形势与政策 Situation and Policy	2	36	12	一二三年级 持续开设	
061001001	大学体育 I College P.E. I	1*		32	一秋	
061001002	大学体育 II College P.E. II	1*		32	一春	
061001003	大学体育 III College P.E. III	1*		32	二秋	
061001004	大学体育 IV College P.E. IV	1*		32	二春	
061002001	国家学生体质健康标准测试 National Student Physical Health Test	1		32	三秋 四秋	
761002311	军事训练 Military Training	2		两周	一秋	
761002312	国防教育 National Defense Education	2*	32		二秋	
	大学外语 (通用) College Foreign Languages (general)	3*	48		一秋	
	大学外语 (拓展) College Foreign Languages (extended)	3*	48		一春	
	大学外语 (高阶) College Foreign Languages (advanced)	2*	32		二三年级 滚动开设	
104000001	大学生心理健康教育 Mental Health Education	1	16		一春	实践课 1 学分见 II 类学分
761001401	大学生职业发展与就业指导 Career Planning and Employment Guidance for College Students	1	16		二秋 三秋	
076000001	大学生创业基础教育 Entrepreneurship and Basic Education of College Students	2	32		一秋	

课程代码	课 程 名 称		课程学分	课内学时		建议修读 年级学期	备注 课外学时
				理论课	实验(训)课		
610201101	写作与沟通 Writing and Communication		1	16		一二年级 滚动开设	
602000001	“四史 教育” 专题	《中国共产党史》 History of the Communist Party of China	1	16		春秋滚动 开设	
012000001		《新中国史》 History of People's Republic of China		16		春秋滚动 开设	
262000001		《改革开放史》 History of Reform and opening up		16		春秋滚动 开设	
092000001		《社会主义发展史》 The History of Socialism Development		16		春秋滚动 开设	

注：大学外语课程总计 8 学分，主要语种为英语。具体要求见《大学外语课程设置与实施说明》。

2. 通识选修课程 10 学分

课程代码	课 程 类 别		课程学分	课内学时		建议修读 年级学期	备注
				理论课	实验(训)课		
	经典研读与文化遗产		10			春秋滚动开设	
	创新精神与创业实务					春秋滚动开设	
	国际视野与文明对话					春秋滚动开设	
	数理基础与科学素养					春秋滚动开设	
	信息技术与现代生活					春秋滚动开设	
	生态环境与生命关怀					春秋滚动开设	
	艺术鉴赏与审美体验					春秋滚动开设	
	社会发展与公民责任					春秋滚动开设	
	新时代 思想专题	习近平总书记关于教育的重要论述研究				春秋滚动开设	
		习近平法治思想概论				春秋滚动开设	
		国家安全教育				春秋滚动开设	1 学分
		中华民族共同体概论				春秋滚动开设	1 学分

- 注：1. 艺术鉴赏与审美体验类课程：要求所有学生修读 2 学分（艺术类专业除外）；
2. 建议人文社科类和自然科学类专业互选至少 2 学分课程；
3. 《习近平总书记关于教育的重要论述研究》课程要求所有师范生以及教育学学科学生必须修读；
4. 《国家安全教育》课程要求所有在校学生必须修读。

表 3 专业课程设置与学分分配

1. 学科基础平台课程 21 分

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读 学期	副修 课程
			理论课	实验(训)课		
024902061	高等数学 A1 Advanced Mathematics A1	5*	80		一秋	
024903063	线性代数 A3 Linear Algebra A3	3*	48		一秋	
2240011A1	计算机科学导论 Introduction to Computer Science	2*	32		一秋	√
024902062	高等数学 A2 Advanced Mathematics A2	4*	64		一春	
024A11001	大学物理 B University Physics B	4*	64		一春	
024906001	概率与数理统计 Probability Theory & Mathematical Statistics	3*	48		二秋	

2. 专业核心课程 40 学分

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读 学期	副修 课程
			理论课	实验(训)课		
2240001A1	▲程序设计基础 Programming Fundamentals	4*	48	32	一秋	√

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读学期	副修课程
			理论课	实验(训)课		
224004001	离散数学 Discrete Mathematics	3*	48		一春	
2241681A1	▲★数据结构 Data Structure	4*	48	32	二秋	√
044107101	数字逻辑 Digital Logic	3.5*	48	16	二秋	
2241421B1	计算机组成原理 Principles of Computer Composition	3.5*	48	16	二秋	√
2241241A1	▲★操作系统 Operating System	3.5*	48	16	二春	√
2241411A1	▲计算机网络 Computer Network	3*	32	32	二春	√
2241711A1	数据库原理 Database Principles	3.5*	48	16	二春	√
2241721A1	算法设计与分析 Algorithm Design and Analysis	3*	32	32	二春	√
2251961A1	编译原理 Compiling Principles	3.5*	48	16	三秋	
2251631A1	软件工程 Software Engineering	3*	32	32	三春	
2251601A1	人工智能 Artificial Intelligence	2.5	32	16	三春	√

3. 个性化专业选修课程 30 学分

【实践学分修读要求】：在个性化专业课程中，各选修类型的实践学分修读要求至少为：主修专业选修课中至少需选修 8 学分，非主修专业选修课中至少选修 1 学分。

(1) 主修专业选修课程 (23 学分)

主修专业选修课程 (包括专业主修方向模块课和任选课两部分)，23 学分，其中：

1) 在软件开发、媒体设计和信息安全三个专业主修方向模块中，选择一个模块作为专业主修方向，选中的方向模块课程必须全部修读；

2) 在 1) 基础上，不足的学分在未选中的方向模块和任选课中至少补足至 23 学分。

课程代码	课 程 名 称		课程 学分	课内学时		建议 修读 学期	副修 课程
				理论 课	实验 (训)课		
2251951A1	Java 程序设计 Java Programming	专业主修 方向模块 ①： 软件开发 10.5 学分	3	32	32	二秋	√
2251211A1	Web 程序设计 Web Programming		3	32	32	二春	√
2251151A1	Linux 程序设计 Programming in Linux		1.5	16	16	三秋	√
2251911A1	移动应用开发（Android） Mobile Application Development (Android)		3	32	32	三秋	√
2251301B1	多媒体技术 Multimedia Technology Application	专业主修 方向模块 ②： 媒体设计 11.5 学分	2.5	32	16	二秋	
2251951x1	计算机图形学 Computer Graphics		3	32	32	二春	
225197101	数字图像处理 Digital Image Processing		3	32	32	三春	
225620102	UI 与交互设计 Software UI and HCI Design		3	32	32	二春 三秋	
2251921A1	应用密码学 Applied Cryptography	专业主修 方向模块 ③： 信息安全 7.5 学分	2.5	32	16	二春	√
2251070A1	密码协议基础 Foundations of Cryptographic Protocols		2	32		三秋	
2251791A1	网络安全 Network Security		2	16	32	三秋	√
225066301	◆信息安全工程 Information Security Projects		1		32	三春	
225069001	服务外包概论 Introduction to Service Outsourcing	专 业 任 选 课	1	16		一春	
2251121A1	C++程序设计 C++ Programming		3	32	32	二秋	
225170001	经济学原理 Principle of Economics		3	48		一春	

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读学期	副修课程
			理论课	实验(训)课		
2251171A1	Python 程序设计 Python Programming	专业 任 选 课	3	32	32	一春
2251161A1	Matlab 程序设计 Matlab Programming		3	32	32	一春
225200001	智能优化计算 Intelligent Computation for Optimization		2	32		二春
2251931A1	云计算与大数据 Cloud Computing and Big Data		2.5	32	16	三秋
2251611A1	人机交互与虚拟现实 Human-Computer Interaction and Virtual Reality		2.5	32	16	三秋
2251811A1	网络工程 Network Projects		2	16	32	三秋
2251531A1	前端技术开发 Front Technical Development		2.5	32	16	三秋
2251221A1	Web 服务器端开发 Server-side Web Development		3	32	32	三秋
2251371A1	机器视觉 Computer Vision		2.5	32	16	三秋
225392101	智能控制与机器人技术 Intelligent Control and Robotic Technology		3.5	48	16	三秋
225391101	无人自主系统 Unmanned Autonomous Systems		3.5	48	16	三秋
2251731A1	数据挖掘 Data Mining		2.5	32	16	三春
2251881A1	信息管理 Information Management		2.5	32	16	三春
2251701A1	数据库应用技术 Database Application and Development		2.5	32	16	三春
225614001	物联网概论 Introduction to Internet of Things		2	32		三春
225621102	神经网络和深度学习 Neural Network and Deep Learning		2.5	32	16	三春

(2) 专业类创新创业课程 (4 学分)

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读学期	副修课程
			理论课	实验(训)课		
2251871A1	项目开发与管理 Front end Interactive Project Business Model	2	16	32	二春	
225018001	职业规划与素养 Professional Development Plan and Quality	1	16		三春	
225070001	互联网创新创业 Internet Innovations and Entrepreneurship	2	32		三春	
2251971A1	计算机前沿与科创讲座 Lecture on Computer Frontier and Scientific Innovation	1	16		三秋	

(3) 非主修专业选修课 (跨专业、跨学院、跨学校选修) (3 学分)

非主修专业选修课不得选修与本专业课程同名或相似度较高的课程。

表 4 实践环节设置与学分分配

1. 实践环节 19 学分

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读 年级学期	副修课程
			理论课	实验(训)课		
224066301	专业实训与技能达标 1 Professional training and skill standard Requirement I	1		两周	一春	
224066302	专业实训与技能达标 2 Professional training and skill standard requirement II	1		两周	二春	
224066303	专业实训与技能达标 3 Professional training and skill standard requirement III	1		两周	三春	
224196301	专业见习 Professional Probation	2		两周	四春或秋	

课程代码	课 程 名 称	课程 学分	课内学时		建议修读 年级学期	副修 课程
			理论 课	实验 (践)课		
224092301	专业实习 Professional Practice	8			四春或秋	
224095301	毕业论文（设计） Graduation thesis (design)	6			四春或秋	√

注：1. 课程标注说明：学位课程▲；双语课程★，单独开设实验（训）课程◆；考试课程*。

2. 副修课程在表格中打√。

3. 副修专业课程说明：修满 25 学分，可获副修专业证书；修满 50 学分（含毕业论文或毕业设计、学位课程）可获副修专业学位。

4. 参加竞赛、实验室项目、企业项目或创新创业类项目这四种类型中的一种并且连续 1 年以上可获得专业见习学分，连续参与 2 年以上可获得专业见习和专业实习学分。专业见习和实习学分须由学生提出申请，指导教师审核，经学院考核合格后方可获得。

5. 根据有关规定经审定的创新创业项目或成果，即北大中文核心期刊目录的刊物以第一作者发表论文或专业相关的互联网+、创新创业大赛获国家三等奖及以上成果可替代毕业论文（设计）正文。

6. 根据有关规定经审定的创新创业项目或成果可替代专业实习（同上）。

2. II类学分 6 学分

（非收费学分，另详见具体管理办法）

II类学分结构表	
创新创业类	不高于 2 学分
劳动教育类	不少于 2 学分
社会实践类	不高于 2 学分（寒暑期社会实践活动至少 1 学分；心理健康实践活动至少 1 学分）